V oblasti je počet, nikoli další prvek

Uvažujeme modelové skupiny bez jmen konkrétních žáků. Rozlišuj seznam prvků množiny a číslo udávající jejich počet. V diagramu můžeme místo jednotlivých prvků psát počty, musíme to však výslovně říci.

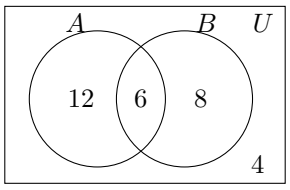
Definice

Pro konečnou množinu A značí **počet prvků** $|A|$ nezáporné celé číslo. Například $|\{0,2,5\}| = 3$ a $|\varnothing| = 0$. Svislé čáry zde označují počet, nikoli absolutní hodnotu čísla.

P1: dva kroužky

Ve skupině 30 studentů navštěvuje robotiku 18 a programování 14 studentů. Oba kroužky navštěvuje 6 studentů. Kolik chodí jen na robotiku, jen na programování, alespoň na jeden a na žádný?

Řešení: Označ A robotiku a B programování. Jen A: $18 - 6 = 12$, jen B: $14 - 6 = 8$. Alespoň jeden: $12 + 6 + 8 = 26$; žádný: $30 - 26 = 4$.



Čísla v obrázku jsou *počty studentů v oblastech*. Kontrola: $12 + 6 = 18$, $8 + 6 = 14$, $12 + 6 + 8 + 4 = 30$.

Pro dvě konečné množiny platí

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Při součtu $|A| + |B|$ jsme společné prvky započítali dvakrát, proto jeden jejich počet odečteme. Sčítat bez opravy lze počty disjunktních oblastí.

Slovní údaj	Které oblasti zahrnuje
Obě vlastnosti	Společnou část $A \cap B$.
Alespoň jedna	Jen A, společnou část i jen B.
Právě jedna	Jen A nebo jen B, bez společné části.
Nejvýše jedna	Právě jednu, ale také žádnou.
Žádná	Oblast v U mimo $A \cup B$.

P2: hledáme překryv

Z 48 součástek má 17 poškrábaný povrch a 19 chybný rozměr. Alespoň jednu z těchto vad má 29 součástek. Urči počet s oběma vadami, jen s jednou a bez těchto vad.

Řešení: Překryv $17 + 19 - 29 = 7$. Jen povrch: $17 - 7 = 10$, jen rozměr: $19 - 7 = 12$. Právě jedna vada: $10 + 12 = 22$, bez obou uvedených vad: $48 - 29 = 19$. Kontrola $10 + 7 + 12 + 19 = 48$. „Bez těchto vad“ neznamená důkaz, že součástka nemůže mít jinou vadu, kterou zadání vůbec nesledovalo.

Poznámka pro učitele. *Jádro P1, odvození vzorce, tabulka, P2 a S1 a), c), d): asi 38 min práce, organizace a závěr 7 min. S1 b) je navazující zásoba. Nejdříve kontroluj překlad textu do oblastí, teprve potom aritmetiku. Soustavy několika rovnic nejsou nutným předpokladem této hodiny.*

Samostatné procvičení

S1: nejprve náčrt a význam údajů

a) Ve skupině 28 lidí ovládá program A 16, program B 11 a oba 5 lidí. Urči oba výlučné počty, alespoň jeden, právě jeden a žádný.

b) Ze 40 výrobků má alespoň jednu ze dvou vlastností 31 výrobků. Obě vlastnosti má 7. Pouze první má přesně dvojnásobný počet výrobků než pouze druhou. Urči obě výlučné oblasti.

c) Mohou ve skupině 20 lidí platit počty $|A| = 15$, $|B| = 12$, $|A \cap B| = 4$?

d) Kolik studentů z P1 navštěvuje nejvýše jeden kroužek?

Řešení: a) Jen A: 11, jen B: 6, alespoň jeden 22, právě jeden 17, žádný 6. Kontrola $11+5+6+6 = 28$. b) Právě jednu vlastnost má $31 - 7 = 24$ výrobků. Rozdělíme 24 v poměru $2 : 1$, tedy pouze první 16 a pouze druhou 8. Oba celkové počty jsou 23 a 15, mimo obě je 9. c) Ne, sjednocení by mělo $15 + 12 - 4 = 23$ lidí, více než celá skupina. d) $30 - 6 = 24$, tedy $12 + 8 + 4$. Nejvýše jeden zahrnuje i studenty bez kroužku.

Volitelná rezerva: tři množiny

R1: postupuj od společného středu, 15–20 minut

Ve skupině 36 lidí platí $|A| = 20$, $|B| = 18$, $|C| = 16$, $|A \cap B| = 9$, $|A \cap C| = 8$, $|B \cap C| = 7$ a $|A \cap B \cap C| = 4$. Párové průniky zahrnují i ty, kteří patří do všech tří. Urči všech osm oblastí, počet v právě dvou množinách a počet mimo všechny.

Řešení: Nejdříve společný střed: 4. Jen A, B: $9 - 4 = 5$, jen A, C: $8 - 4 = 4$, jen B, C: $7 - 4 = 3$. Jen A: $20 - 5 - 4 - 4 = 7$; jen B: $18 - 5 - 3 - 4 = 6$; jen C: $16 - 4 - 3 - 4 = 5$. Ve sjednocení je $7+6+5+5+4+3+4 = 34$, mimo všechny $36 - 34 = 2$. Právě ve dvou je $5+4+3 = 12$; alespoň ve dvou by bylo $12 + 4 = 16$. Kontrola původních údajů např. $|A| = 7 + 5 + 4 + 4 = 20$ a $|A \cap B| = 5 + 4 = 9$.

Poznámka pro učitele. *Rezervu se třemi množinami zadávej až po zvládnutí dvou množin. Při málu času ji přesuň na dobrovolné domácí rozšíření.*

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut

a) Z 32 lidí používá při cestě do školy vlak 20, autobus 17, obojí 9. Urči pouze vlak, pouze autobus, alespoň jeden a žádný z těchto dopravních prostředků.

b) Z 50 dílů má vadu A 21 dílů, vadu B 18 dílů a ani jednu 19 dílů. Kolik má obě vady a kolik právě jednu?

c) Kolik dílů z b) má nejvýše jednu z uvedených vad?

d) Proč nelze sčítat $|A| + |B|$, jsou-li některé prvky v obou množinách?

Řešení: a) Pouze vlak 11, pouze autobus 8, alespoň jeden 28, žádný 4. b) Sjednocení $50 - 19 = 31$, obě $21 + 18 - 31 = 8$. Pouze A: 13, pouze B: 10, právě jedna 23. c) $50 - 8 = 42 = 13 + 10 + 19$. d) Společné prvky se započtou dvakrát; každý musí být ve sjednocení jen jednou.